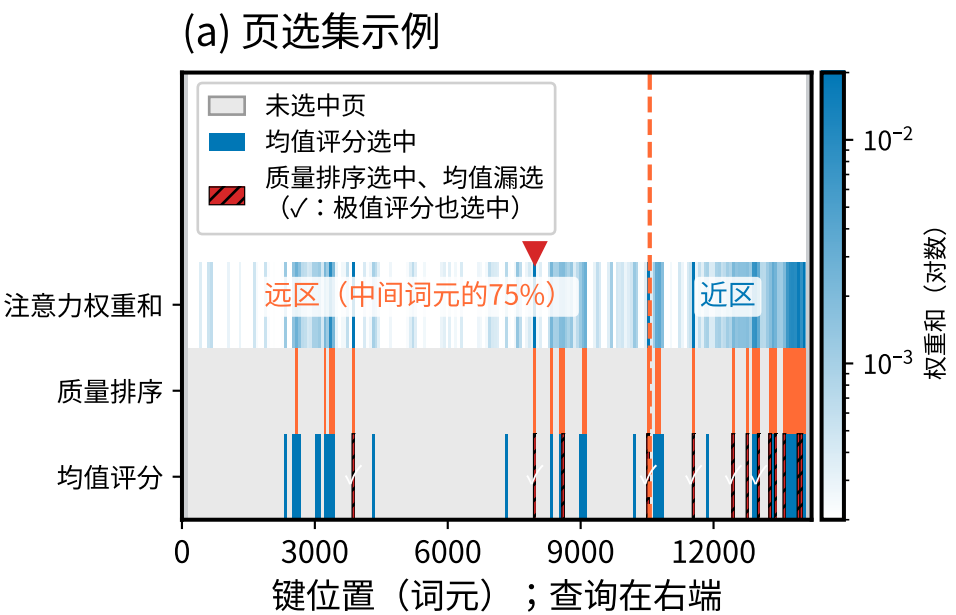
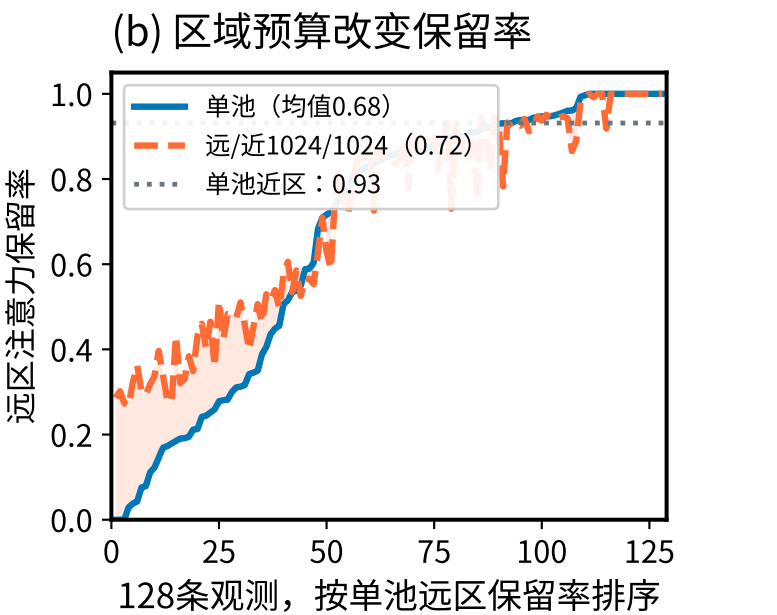
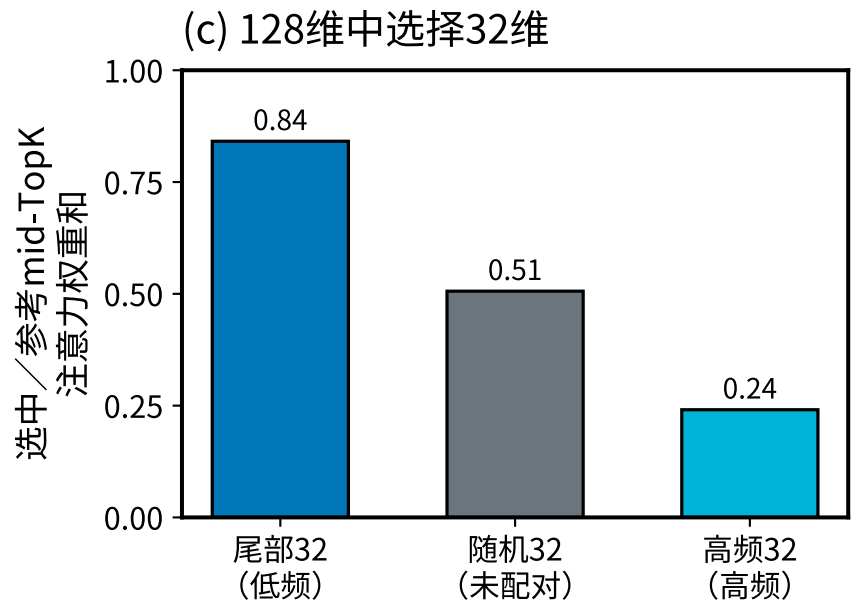
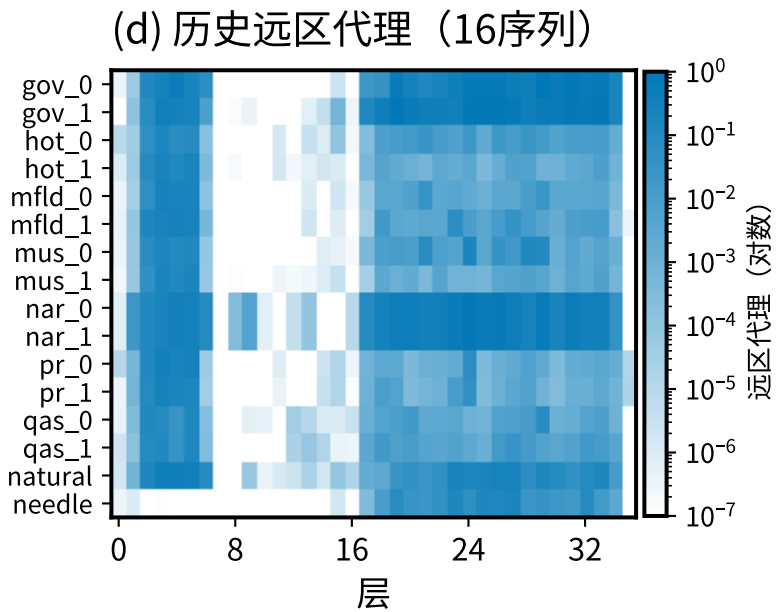

(a) 页选集示例
未选中页
均值评分选中
质量排序选中、均值漏选
（✓：极值评分也选中）
远区（中间词元的75%）
近区
注意力权重和
质量排序
均值评分
0
3000
6000
9000
12000
键位置（词元）；查询在右端
10^{-2}
10^{-3}
权重和（对数）


(b) 区域预算改变保留率
单池（均值0.68）
远/近1024/1024（0.72）
单池近区：0.93
远区注意力保留率
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
25
50
75
100
125
128条观测，按单池远区保留率排序


(c) 128维中选择32维
选中／参考mid-TopK
注意力权重和
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.84
0.51
0.24
尾部32
（低频）
随机32
（未配对）
高频32
（高频）


(d) 历史远区代理（16序列）
gov_0
gov_1
hot_0
hot_1
mfld_0
mfld_1
mus_0
mus_1
nar_0
nar_1
pr_0
pr_1
qas_0
qas_1
natural
needle
0
8
16
24
32
层
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
远区代理（对数）